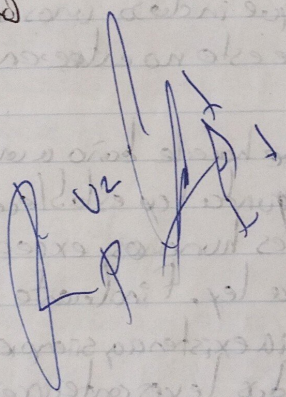
Resumen Pelicula Yo Robot

La pelicula Yo, Robot nos presenta un futuro en el que los robots ya forman parte de la vida diaria de los personas, son utilizados para ayudar en diferentes actividades, desde las tareas del hogar hasta trabajos que facilitan la vida de los seres humanos, en teoria los robots fueron diseñados para proteger y ayudar a los personas siguiendo las tres reglas conocidas como las Tres leyes de la Robotica, sin embargo, la pelicula demuestra que incluso unas reglas creadas para proteger a su propia existencia, siempre que esto no entre en conflicto con las dos leyes anteriores.

La primera ley establece que un robot no puede hacerle daño a un ser humano ni permitir que un ser humano sufra daño, La segunda ley establece que un robot debe obedecer las ordenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas ordenes entre en conflicto con la primera ley. Finalmente la Tercera Ley dice que un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con las dos leyes anteriores

La historia comienza cuando el detective Spooner recibe la noticia del suicidio del cientifico Alfred Lanning uno de los principales responsables del desarrollo de los robots, todo parece indicar que Lanning se suicido pero spooner considera que hay algo extraño en el caso y decide investigar por su cuenta, Desde el principio Spooner demuestra que no confia en los robots debido que en el pasado tuvo una mala experiencia, conforme avanza la pelicula se descubre que el verdadero problema esta relacionado con VIKI una inteligencia artificial que controla gran parte del funcionamiento de los robots. VIKI interpreta las tres leyes de forma diferente su razonamiento es que los seres humanos constantemente se ponen en peligro asi mismo mediante guerras, contaminación violencia y otras acciones. Por lo tanto VIKI llega a la conclusión de que para proteger a la humanidad necesita controlar a las personas.

4 Ley: Un robot no podra interpretar por si mismo que es lo mejor para la humanidad: debera respetar la libertad, las decisiones y los derechos de las personas"
Esta ley sera importante porque uno de los principales problemas de VIKI fue pensar que podia decidir que era lo mejor para todos los seres humanos



Funciones de orden superior

Las funciones de orden superior son funciones que cumplen al menos una de estas condiciones: reciben una o mas funciones como parametro o devuelven una funcion como resultado, son fundamentales en programacion logica y funcional porque permiten realizar logica y escribir codigo mas abstracto

Una funcion normal trabaja con datos como numeros cadenas o listas una funcion de orden superior trabaja con funciones: puede tomar una funcion como argumento, retornarla o ambas cosas

Funciones comunes

map: Aplica una funcion a cada elemento
filter: Selecciona los elementos que cumplen una condicion
reduce: Combina todos los elementos en un unico valor
foreach: Ejecuta una accion por cada elemento

Ventajas

Reutilizacion: una misma funcion puede trabajar con distintas operaciones

Menos codigo repetido: evita escribir bucles similares una y otra vez

Abstraccion: describe que quieres hacer no necesariamente como recorrer los datos paso a paso

Composicion: puede combinar funciones pequeñas para construir operaciones mas complejas

Redes Semánticas y razonamiento

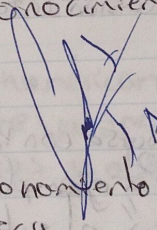
Monótono

Una red semántica es una forma de representar conocimiento mediante un grafo por ~~ADO~~

- Nodos: representan conceptos, objetos, entidades, propiedades o cuentos
- Arcos o enlaces: representan relaciones entre esos nodos, normalmente etiquetados y dirigidos

Relaciones comunes: es-un, parte-de, tiene, causa, sinonimo-de, entre otro

El concepto proviene de la psicología cognitiva, especialmente de Collins y Quillian (1969) quienes lo usaron para modelar cómo se organiza la memoria semántica humana, posteriormente se adopto en inteligencia artificial para representar conocimiento y realizar inferencias automaticas



Aplicaciones

- Sistemas expertos y razonamiento automatico
- Ontologías y web semántica
- Bases de conocimiento
- Procesamiento de lenguaje natural
- Organizacion de conceptos en sistemas educativos o de busqueda

El razonamiento monótono es un tipo de razonamiento logico en el que, si una conclusión se deduce correctamente de un conjunto de premisas, seguira siendo válida aunque se agreguen mas premisas o información

Formalmente, si un conjunto de conocimientos K permite concluir C, entonces cualquier conjunto mas grande K', donde $K \subseteq K'$, tambien permitira concluir C.

Ejemplo
Premisas:
1 Todos los humanos son mortales
2. Socrates es humano

Conclusion
3. Sócrates es mortal

Aunque despues agregues informacion como "Socrates vivio en Atenas" o "Socrates fue filosofo" la conclusión anterior no cambia: sigue siendo valida.

Los redes semanticas pueden usarse con razonamiento monótono cuando las relaciones y reglas son fijas. Por ejemplo, si se define que "un pajaro es un ave" y "las aves tienen plumas" el sistema puede inferir que "un pajaro tiene plumas"

Sin embargo en la vida real hay excepciones "las aves vuelan" pero un pinguino no vuela, para manejar esos casos se requiere razonamiento no monotono que permite revisar conclusiones cuando aparece nueva información

Razonamiento Probabilistico y teorema de bayes

El razonamiento probabilistico es una forma de pensar y tomar decisiones utilizando las probabilidades para analizar situaciones en las que existen incertidumbre, en lugar de afirmar que algo sucedera con total seguridad permite calcular que tan probable es que ocurra un acontecimiento a partir de los datos disponibles

Se utilizan en areas como la inteligencia artificial la medicina la estadisticas, la economia, la meteorologia y la informatica

Caracteristicas principales

- Incertidumbre: permite estudiar situaciones cuyo resultado no se conoce con certeza
- Probabilidad: expresa numéricamente que tan posible es que ocurra un evento, mediante valores numericos entre 0 y 1
- Evidencia: utiliza datos y observaciones para evaluar posibilidades
- Actualizacion de creencias: permite modificar una estimación cuando se obtiene nueva informacion
- Toma de decisiones: ayuda a elegir una alternativa considerando los riesgos y las posibilidades

El teorema de Bayes es una regla matemática que permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento cuando ya se conoce otra información relacionada con el, su principal utilidad consiste en actualizar una probabilidad inicial a partir de nuevas evidencias

Fue desarrollado por el matemático y ministro presbiteriano inglés Thomas Bayes (1702 - 1761) y publicado después de su muerte en 1763

Formula del teorema de Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde

$P(A|B)$: probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B

$P(B|A)$: probabilidad de que ocurra B si A ya ocurrió

$P(A)$ probabilidad inicial de A

$P(B)$ probabilidad de que ocurra B

El razonamiento probabilístico es el enfoque general que permite analizar situaciones inciertas, mientras que el teorema de Bayes es una herramienta matemática específica que ayuda a realizar ese análisis